

AI组寒假训练营任务三

智汇异世界冒险任务·三：解锁数据挖掘秘术

小恐龙们凭借卷积卷积神经网络的力量拿到了通行徽章，继续向异世界深处探索～

这一次，你闯入了藏有千年玻璃文物的神秘洞窟！洞窟里的文物记载着远古数据秘术，但这些珍贵的成分数据因年代久远出现了残缺，还被混乱的数值格式掩盖了规律。

想要破解文物中的秘密，你需要掌握「数据修复」「数据规整」「数据归类」三大秘术，用无监督学习的力量挖掘数据背后的隐藏规律，成为真正的AI数据探险家！

第零节 前期准备

1. 学习基本的有监督学习和无监督学习的概念(当然也有半监督、弱监督等) [视频链接1](#) | [视频链接2](#)
2. 了解机器学习中简单的无监督学习中的[聚类](#)
3. 了解k-means聚类算法原理 [视频链接](#)
4. 学习数据预处理核心技能：[缺失值处理](#)和 [标准化概念](#)

第一节 任务要求

你将获得一个数据集，名为data3.csv，数据集包含了玻璃文物的成分数据。对此，你需要做的事情是：

1. 数据修复：缺失值处理

- 数据集存在大量缺失值，这是探索文物秘密的第一道障碍！
- 要求：请你至少尝试2种缺失值的处理方法完成数据补全，并在报告中对比不同方法的原理与适用场景，和清晰说明你最终选用某一方法的理由。

2. 数据规整：成分数据标准化

- 数据标准化的方式有很多，但是在这里是成分数据，数据标准化的方法可能会有点不一样
- 要求：自行查阅“成分数据标准化”相关资料，完成数据标准化，并解释你选择该方法的合理性。

3. 数据归类：无监督聚类分析

- 修复并规整后的数据藏着文物的分类规律，用聚类算法解锁！
- 要求：
 - ① 选择至少1种聚类算法（如K-Means、层次聚类等）；
 - ② 确定最优聚类数量（需说明判断依据，如肘部法则、轮廓系数）；
 - ③ 用matplotlib可视化聚类结果（如散点图、热力图），直观展示不同类别文物的成分差异；
 - ④ 分析每一类聚类的成分特征，给出文物分类的合理解读。

第二节 思考题

本期探索

寒假训练营即将结束，你对小A AI 组有什么想说的吗？（如果感到有什么知识点疏漏、不明白的部分也欢迎提出，我们将在开学后的正式考核进行补充完善，帮助大家补全知识面~）

补充：上期关于本科生工作的问题

新兴的游戏公司（鹰角网络等），会招聘AI相关从业者进行AI应用，从事如为人物设计大模型驱动的对话、游戏美术设计生成、ComfyUI/Agent等工作流搭建等工作；

各互联网公司需要端侧部署工程师、和甲方对接需求的人员、数据预处理人员、产品经理等等；

科研机构招聘科研助理；等等。

以上工作都不卡本科生，都有月薪上万的机会，都要求了解熟悉AI领域应用或设计开发，不会研发也能做很多事情。

第三节 提交格式

学院+专业+名字.zip

├── 代码.py
└── 报告.md

- 代码不需要在报告里粘贴，不过可以粘贴代码段，在报告里分析
- 报告用来记录自己遇到的问题、怎么解决、最后设计的什么方案
- 如果可以，也可以记录自己的学习路线和学习笔记
- 报告请用markdown格式撰写，如果贴了图片记得使用相对路径一起上传

- 另外，我们提供的资料主要起到引导作用。如果有小恐龙觉得当前内容“吃不饱”，也可以通过B站、CSDN等平台自行查找相关资料进行拓展学习；或者随时私信我们，提出你的建议～
- 建议大家积极在markdown文件加上你对思考题的答复，我们期待与你碰撞出思想的火花
- 如果遇到问题，自己首先要先去尝试自行解决，无论是上网查资料（csdn等），还是询问AI（豆包，Qwen等都很好用），然后最最重要的就是一定要带有自己的思考，最后才是向他人寻求帮助。这个道理对你们终身有益。

完成请提交至邮箱：xiaowanting167@gmail.com

第一版 2026.02.10

版权所有，侵权必究。

Copyright © 2026 Aplus云组会 x 小A创新创业团队 AI组. All rights reserved.

